

基于点云的机器人焊缝自动化磨削系统与方法

葛吉民¹ 邓朝晖² 王水仙¹ 卓荣锦¹ 刘伟¹ 陈曦³

1.湖南科技大学机电工程学院,湘潭,411100

2.华侨大学制造工程学院,厦门,361021

3.上汽大众长沙分公司,长沙,410000

摘要:结构件的服役周期和动态性能受焊缝磨削精度和表面一致性的影响,目前,焊缝磨削主要依靠人工或轨迹示教的方式,存在均一性差、效率低、成本高等问题。鉴于此,开发了基于点云的机器人焊缝自动化磨削系统,采用焊缝点云二次精简方法准确获取焊缝表面的全局信息,基于采样点与邻域重心点之间的距离准确提取焊缝宽度、高度及中心线特征。系统提取后的焊缝高度、宽度误差约为0.09 mm和0.2 mm,磨削后焊缝最小残留高度约为0.17 mm,表面粗糙度 Ra 值可达0.498 μm 。

关键词:焊缝;机器人磨削;点云;特征提取

中图分类号: TG580.6; TP212.9

DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2024.07.013

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Automated Grinding System and Method for Robotic Weld Seams Based on Point Cloud

GE Jimin¹ DENG Zhaohui² WANG Shuixian¹ ZHUO Rongjin¹ LIU Wei¹ Chen Xi³

1.School of Electrical and Mechanical Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan, Hunan, 411100

2.College of Manufacturing Engineering, Huaqiao University, Xiamen, Fujian, 361021

3.SAIC Volkswagen Changsha Branch, Changsha, 410000

Abstract: Service life and dynamic performance of structural components were affected by the accuracy and surface consistency of weld grinding. Currently, weld grinding mainly relied on manual or trajectory teaching methods, which had problems such as poor uniformity, low efficiency and high cost. So, a point cloud-based automated grinding system for robotic weld seams was proposed. A quadratic streamlining method for weld seam point cloud was proposed to obtain the global information of the weld seam surfaces accurately, and the weld seam width, height, and centerline features were extracted based on the distances between sampling points and neighborhood center of gravity points. The errors of height and width of the extracted weld seams are as 0.09 mm and 0.2 mm respectively, and the minimum residual height of the weld seams after grinding is as 0.17 mm, and the value of surface roughness Ra is up to 0.498 μm .

Key words: weld seam; robotic grinding; point cloud; feature extraction

0 引言

焊接技术在汽车、船舶、航空、航天等领域发挥着不可替代的作用,但焊缝区域产生的焊瘤极大地降低工件间的连接强度和疲劳强度^[1],因此对焊缝进行磨削处理具有十分重要的实用价值。目前,焊缝磨抛作业绝大多数依靠人工完成,存在效率低、均一性差、成本高等问题,同时焊缝磨削环境恶劣,飞溅和粉尘严重损害工人身心健康^[2]。

随着工业技术的发展,机器人已广泛用于焊缝磨削。现有的工业机器人大多采用人工示教获

取路径,严重依赖工人的经验,同时,焊缝表面高低不一,没有标准的CAD模型。因此,在实际焊缝磨削过程中,工件热变形、错位和装配误差容易导致工件划伤或焊缝去除无效等问题,难以适应制造业的发展。

自动化和智能化已成为焊缝打磨工艺的重点发展方向^[3]。焊缝打磨的较好解决方案是利用视觉技术^[4]提取、跟踪焊缝轮廓信息,规划机器人工作路径,或基于力控制技术^[5]避免示教误差造成的工件划伤或去除无效问题。对磨削力的稳定控制可避免磨削过程中出现的过切或欠切,是保证磨削质量的重要方法之一。机器人的力控制主要分为主动柔顺控制和被动柔顺控制^[6]。主动柔顺

收稿日期:2023-07-15

基金项目:国家自然科学基金(U23A20634);湖南省市联合基金(2021JJ50116)

控制基于测量的接触力,通过先进控制策略实现磨削力的稳定;被动柔顺控制通过末端柔顺装置实现磨削力的顺应性。目前,主要的力控制策略有力/位混合控制^[7]、鲁棒控制^[8]、自适应控制^[9]等。尤波等^[10]采用自适应阻抗控制方式实现了玻璃钢管体螺纹的磨削作业。WANG等^[11]在自适应阻抗控制的基础上提出一种基于加工余量并考虑区域划分的力选择控制方法,实现了磨削力的稳定控制。要实现稳定的力控制,就需要对磨削力进行在线测量。机器人与力传感器是一个复杂的耦合系统^[12],在实际加工过程中难以准确在线测量磨削力。

结构上,机器视觉可分为单目结构和双目结构。WANG等^[13]为解决高精度窄对接焊缝的检测问题,将被动方法和主动方法相结合,提出一种基于双目一致性分析的三维窄对接焊缝检测系统,设计了基于双目空间中心机挖掘的焊缝提取网络。GU等^[14]改进了双目视觉系统,通过抑制气体金属弧焊过程中的强电弧干扰来捕捉焊池表面的图像。将深度学习与机器视觉相结合可进一步提高识别精度,张锦州等^[15]提出了融合卷积神经网络和双边滤波的相贯线焊缝提取算法,进一步提高了焊接的精确度。然而,通过基于工业相机的视觉检测方法来提取焊缝特征容易受加工环境的影响。为保证提取结果的准确性,需要采用较为复杂的图像处理算法,这增加了系统成本,延长了响应时间,难以满足实际打磨需求。为避免上述问题,YANG等^[16]提出基于编码结构光的焊缝轮廓重建方法来规划焊接任务,但编码结构光非常依赖周围环境,在现场的应用具有一定的局限性。激光结构光因其方便可靠而被广泛用于机器人操作,常见的激光条纹有线形^[17]、十字形^[18]和三角形^[19]。杨雪君等^[20]针对典型的V形坡口焊缝,利用激光结构光设计了一种基于投影拟合方法的焊缝特征点识别算法。ZHANG等^[21]设计了一种由结构光投影仪和相机组成的交叉结构光传感器用于爬壁机器人的焊缝检测,其中,结构光投影仪将十字激光束投射到焊件上形成十字条纹,CCD相机捕获图像进行测量。基于体素点云密度的重构算法,自动建立管板密集点云模型并检测焊缝的新方法^[22]能成功检测出管道焊缝轮廓,可将检测错误率从20.83%降低到9.03%,满足焊接应用的需求。LIU等^[23]针对多层多道金属活性气弧焊焊接过程中焊接精度低的问题,设计出一种基于激光视觉和条件生成对抗网络的机器人焊缝跟踪系统。为提高机器人金属气弧焊的

焊接质量,HE等^[24]提出一种基于视觉注意特征的方法,利用聚类结果从强电弧背景中提取焊缝轮廓(WSP),解决了干扰数据点问题。

上述的焊缝识别与特征提取研究大多针对机器人焊接,目前针对机器人焊缝磨削的研究工作还相对较少。GUO等^[25]提出机器人打磨焊缝的一种运动规划方法,并开发了机器人去除焊缝焊珠的实验平台。LI等^[26]设计了焊缝打磨机器人系统,并提出了过度打磨的监测方法。由于磨削过程的复杂性和不确定性,目前还没有成熟的机器人自动化焊缝磨削系统及方法。

焊缝热变形大与形状不规则给焊缝的识别和重构带来困难。目前,大多数打磨机器人只能按照示教的方式规划磨削路径,容易受工件变形和人为误差等干扰因素的影响,打磨质量差、效率低。因此,笔者基于点云设计出一种机器人焊缝自动磨削系统来满足生产制造的需求。为提高计算效率,提出了焊缝点云二次精简方法,准确重构焊缝的三维形貌并提取焊缝的特征信息(高度、宽度、中心线),可准确可靠地完成焊缝的打磨任务。

1 系统搭建

焊接过程存在不确定性,焊后焊缝没有标准CAD模型,通过离线编程的方式很容易伤及母材或出现残留高度较大的问题,为此需要获得焊缝轮廓的全局信息和局部信息,其中,基于焊缝全局信息可确定磨削工艺,基于局部特征信息可规划磨削路径。为适应不同类型和不同形状的结构件焊缝磨削,设计出基于点云的机器人焊缝自动磨削系统。该系统主要由机器人、激光视觉传感器、磨削装备、通信系统及人机交互系统等组成,如图1所示。

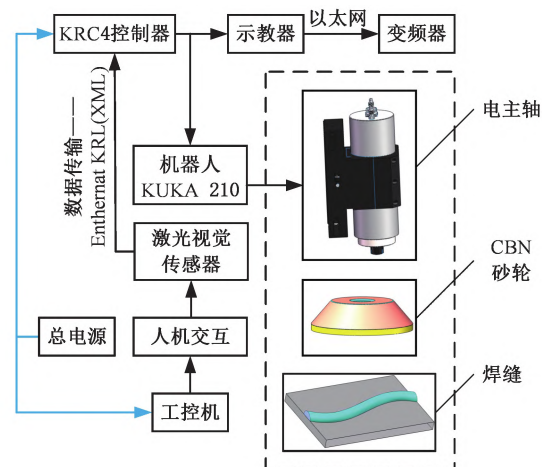


图1 机器人焊缝磨削系统组成

Fig.1 Robotic weld seam grinding system components

机器人焊缝自动磨削系统以 KUKA210 机器人为核心。磨削设备和视觉传感设备为机器人子设备,安装机器人末端法兰位置。激光视觉传感器安装在砂轮前方一定距离处。机器人带动激光视觉传感器对焊缝进行扫描、重构,并将提取的焊缝特征数据(高度、宽度、中心线)存储在数据缓冲区。人机交互系统根据提取的焊缝特征与焊缝全局信息进行磨削路径与工艺的规划,最后对焊缝进行自动化磨削。本系统主要包括以下模块:

(1)焊缝形貌重构模块。规划准确焊缝磨抛路径,首先需要获取整条焊缝轮廓的形貌特征。基于获取的焊缝点云数据,提出点云二次精简算法。在贪婪投影三角化算法的基础上,提出自适应选择领域半径的贪婪投影三角化算法,最终准确、高效地重构焊缝轮廓的三维形貌。

(2)焊缝特征信息提取模块。为保证磨削质量,需要获取高度、宽度等焊缝轮廓的特征信息。基于获取的焊缝三维形貌,通过计算采样点与邻域重心之间的距离判断焊缝与母材的分界点,得到焊缝的高度、宽度,然后采用轮廓平均法提取焊缝中心线。

(3)数据传输模块。基于 KUKA 通信软件包 Enthemat KRL 编写基于可扩展标记语言(extensible markup language, XML)的数据交互体系,使上位机的系统软件能将获取的坐标实时发送到机器人控制系统,规划机器人的磨削路径。

(4)焊缝磨削模块。磨削设备安装在机器人末端法兰处,主要包括变频器、电主轴、CBN 砂轮及支架。变频器通过 Workvisual 集成到机器人控制器中,用于控制电主轴的启停、调速、旋转方向;电主轴提供磨削动力;CBN 砂轮用于去除材料。

各模块之间的交互过程如图 2 所示。首先,基于 TCP 协议,激光视觉传感器将焊缝点云数据

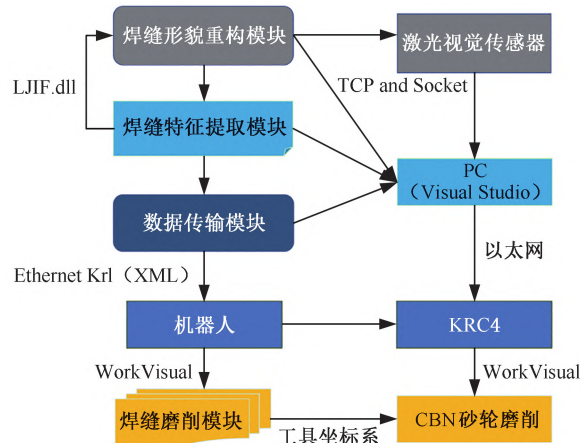


图 2 系统模块交互过程

Fig.2 System module interaction process

的 LJIF.dll 文件传输到 PC。在 PC 的 Visual Studio 平台上,采用点云精简算法及改进的贪婪投影三角化算法重构焊缝三维形貌,提取焊缝中心线、高度和宽度。人机交互系统根据提取的焊缝特征数据及重构的焊缝三维形貌规划磨削路径,确定磨削工艺,并将磨削工艺数据传入机器人控制器。在机器人端,根据磨削工艺数据确定 KUKA 机器人运动和工艺指令。

2 点云预处理

2.1 点云去噪

实际的磨削环境下,由于光照、反射、外部干扰信号、机器人移动过程中的跳动误差等因素的影响,获取的点云往往包含噪点、离群点、漂移点等大量无效点。这些无效点会影响模型重构及特征提取的精度,因此需要对焊缝点云数据进行去噪处理。前期实验发现无效焊缝点主要为离群点,故采用统计滤波算法对原始点云进行去噪处理。

对焊缝原始点云中每个点的邻域进行统计和分析,计算出点 $Q_i(x_i, y_i, z_i)$ 与邻域 z 中邻域点 (x'_i, y'_i, z'_i) 之间的距离:

$$d_i = \sqrt{(x_i - x'_i)^2 + (y_i - y'_i)^2 + (z_i - z'_i)^2} \quad (1)$$

其中, i 为检索的点云标签,不超过获取点的总数。距离 d_i 满足高斯分布,则可以得到距离的均值 μ 和标准差 σ :

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i \quad (2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (d_i - \mu)^2} \quad (3)$$

式中, n 为邻域 z 范围内的点数。

然后设置标准差 σ 的倍数 m_{std} , 距离的阈值设为 $\mu + m_{std}\sigma$ 。若原始点云中的某点与其邻域内所有点的距离的平均值超出阈值 $\mu + m_{std}\sigma$, 则将该点记为离群点并剔除, 剔除所有离群点即可完成点云的去噪处理。

2.2 点云二次精简

结构件焊缝尺寸较大,总点数也较大,直接对原始点云进行重构对计算机性能要求太高,且异常耗时,但对点云的过度精简会影响焊缝特征提取的准确性。为保证点云处理的效率及局部特征信息,本文提出适应焊缝的二次精简算法。该算法通过两次采样实现点云的精简,其中,一次采样利用改进的体素网格法减少采样点并保留点云的形状特征;二次采样是基于点云曲率的采样方法,能更多地保留点云特征明显区域的点云数据(焊缝区域),从而保留焊缝的局部特征。

2.2.1 立方体栅格重心的计算

首先构建一个包含所有焊缝点的立方体空间,并将该立方体空间分割成若干个体积相等的小立方体栅格。立方体空间的尺寸为

$$\left. \begin{aligned} L_x &= (x_{\max} - x_{\min}) + \lambda \\ L_y &= (y_{\max} - y_{\min}) + \lambda \\ L_z &= (z_{\max} - z_{\min}) + \lambda \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

式中, $(x_{\max}, y_{\max}, z_{\max})$ 、 $(x_{\min}, y_{\min}, z_{\min})$ 分别为点云模型中的最远极限点和最近极限点的坐标; λ 为距离修正因数。

则小立方体栅格的边长为

$$l = k \sqrt[3]{S/n} \quad (5)$$

$$n = \frac{N}{V} \quad (6)$$

式中, k 为调节立方体栅格边长的比例因子; S 为比例系数; n 为单位小立方体栅格中的点云量; N 为去噪后的点云数量; V 为立方体体积, $V = L_x L_y L_z$ 。

联立式(5)、式(6),可得边长 l 的最终表达式:

$$l = k \sqrt[3]{SL_x L_y L_z / N} \quad (7)$$

那么小立方体栅格的重心坐标分量可表示为

$$\left. \begin{aligned} x_{ct} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i \\ y_{ct} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l y_i \\ z_{ct} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l z_i \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

2.2.2 点云曲率的计算

若 k_1, k_2 为给定曲面 S 上任意点的主曲率,则曲面 S 的高斯曲率 $\bar{\omega}$ 和平均曲率 ψ 可以表示为^[27]

$$\left. \begin{aligned} \bar{\omega} &= k_1 k_2 = \frac{JN - M^2}{EG - F^2} \\ \psi &= \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{EN - 2FM + GJ}{2(EG - F^2)} \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

$$\left. \begin{aligned} E &= f_u^2|_{(0,0)} & F &= f_u|_{(0,0)} \times f_v|_{(0,0)} \\ G &= f_v^2|_{(0,0)} \\ J &= f_{uu}|_{(0,0)} \times \frac{f_u \times f_v}{|f_u \times f_v|}|_{(0,0)} \\ M &= f_{uv}|_{(0,0)} \times \frac{f_u \times f_v}{|f_u \times f_v|}|_{(0,0)} \\ N &= f_{vv}|_{(0,0)} \times \frac{f_u \times f_v}{|f_u \times f_v|}|_{(0,0)} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

$$\left. \begin{aligned} f_u|_{(0,0)} &= \frac{\partial f(u,v)}{\partial u}|_{(0,0)} = (1, 0, d) \\ f_v|_{(0,0)} &= \frac{\partial f(u,v)}{\partial v}|_{(0,0)} = (0, 1, e) \\ f_{uu}|_{(0,0)} &= \frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial u^2}|_{(0,0)} = (0, 0, 2a) \\ f_{uv}|_{(0,0)} &= \frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial u \partial v}|_{(0,0)} = (0, 0, b) \\ f_{vv}|_{(0,0)} &= \frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial v^2}|_{(0,0)} = (0, 0, 2c) \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

$$f(u, v) = (u, v, au^2 + buv + cv^2 + du + ev + g) \quad (12)$$

式中, $a \sim g$ 为系数; (u, v) 为任意点的坐标。

本文采用二次曲面拟合的方法估计主曲率、高斯曲率及平均曲率。将式(11)代入式(9)、式(10)求解,可得

$$\left. \begin{aligned} \bar{\omega} &= \frac{4ac - b^2}{(d^2 + e^2 + 1)^2} \\ \psi &= \frac{a + c + ae^2 + cd^2 - bde}{(d^2 + e^2 + 1)^{3/2}} \\ k_1 &= \psi - \sqrt{\psi^2 - \bar{\omega}} \\ k_2 &= \psi + \sqrt{\psi^2 - \bar{\omega}} \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

基于式(13)计算焊缝点云中点 i 的平均曲率:

$$\phi'_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_i \quad (14)$$

并以递增的方式排序。

2.2.3 二次精简算法流程

为解决体素网格算法将重心点作为输出点容易丢失局部特征的问题,本文将距离重心最近的点作为简化后的输出点。二次精简算法具体流程如图3所示,其中,曲率阈值 ρ 设为 0.01。

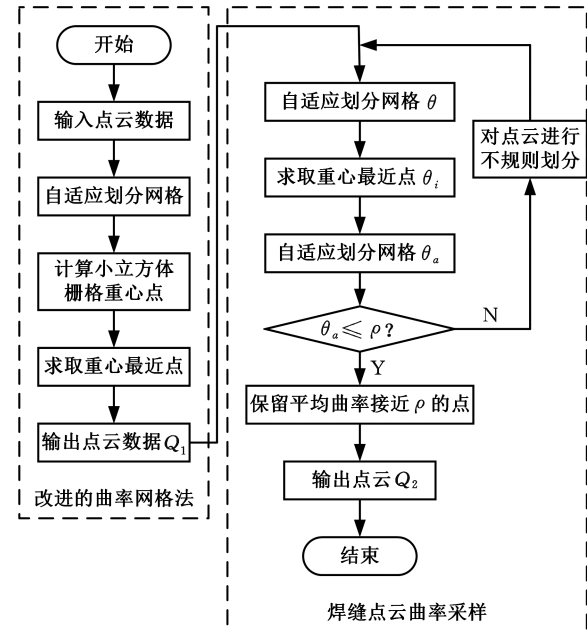


图3 二次精简算法

Fig.3 Quadratic refinement algorithm

2.2.4 算法对比实验

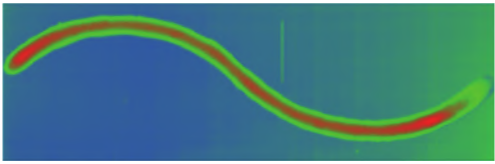
为验证所提方法的有效性,进行了对比实验,从准确度、精简度和运算时间来衡量点云精简的效果。将某泵车车身曲线焊缝试样作为实验对象,获取整条焊缝的点云数据模型。该模型共有 1 301 120 个数据。体素网格法、点云曲率采样法与本文算法在相同简化率下简化后的效果如图4所示,结果如表1所示。

由对比实验结果可得,体素网格法在简化率和

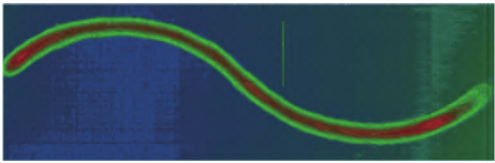
简化时间上具有优势,但准确度较差;点云曲率采样方法的准确度较高,但简化过程耗时,效率无法得到保证;本文算法在准确度和运算时间上均有优势。结合表 1 的数据可以发现,相较于体素网格法,本文算法在精度上提高了 68.09%;相较于点云曲率采样方法,本文算法在效率上提高了 59.49%。



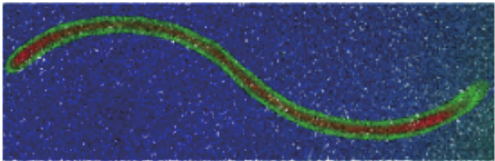
(a) 结构件焊缝实物图



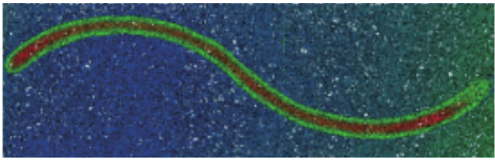
(b) 原始点云



(c) 体素网格法



(d) 曲率采样法



(e) 二次精简法

图 4 算法效果对比图

Fig.4 Algorithm effect comparison chart

表 1 简化结果

Tab.1 Comparison of simplified results

简化算法	初始数量	简化后数量	简化率 (%)	简化时间 (s)	标准偏差 (μm)	平均偏差 (μm)
体素网格法	1 301 120	68 116	94.76	8	10.4	14.1
点云曲率采样法	1 301 120	67 851	94.79	79	2.3	2.4
本文算法	1 301 120	69 701	94.64	32	3.1	4.5

焊缝点云主要包括母材区、焊缝区、焊缝与母材过渡区。母材区一般为标准的平面或曲面,其相邻点云的曲率变化不大。焊缝区及焊缝与母材的过渡区域的点云特征(热变形、沟壑、熔滴过

渡等)明显。体素网格法是一种简单且高效的方法,适用于大规模点云数据的处理,但容易造成信息缺失、丢失局部特征等问题,难以保留焊缝区及焊缝与母材过渡区的特征变化,影响焊缝高度、宽度、中心线的提取精度。点云曲率采样法能保留点云特征,但计算复杂度较高,不适合大规模点云数据的处理,导致大型结构件焊缝的处理效率低下。本文算法具有保留点云特征信息和提高简化效率的优势,适用于大型结构件焊缝点云的精简。

3 焊缝模型的重构与特征提取

3.1 焊缝重构

预处理后的点云仍是离散的,点云之间缺乏拓扑关系,因此,需要对点云进行重建,以获取焊缝表面的形态特征。传统的贪婪投影三角化算法通过贪婪、投影和三角化过程构建点云之间的三角拓扑关系,但该算法的邻域半径 R 需要人工选取。针对同一模型,不同的邻域半径有不同的重建效果,要想达到最佳的重构效果需不断试错,图 5 为不同邻域半径的某结构件不等厚钢板焊缝的重构效果图,可以发现不同邻域半径的重构效果截然不同。本文针对邻域半径人工选取存在的效率低、重构效果难保证等问题,提出了根据焊缝点云的密度自适应选择邻域半径的方法。

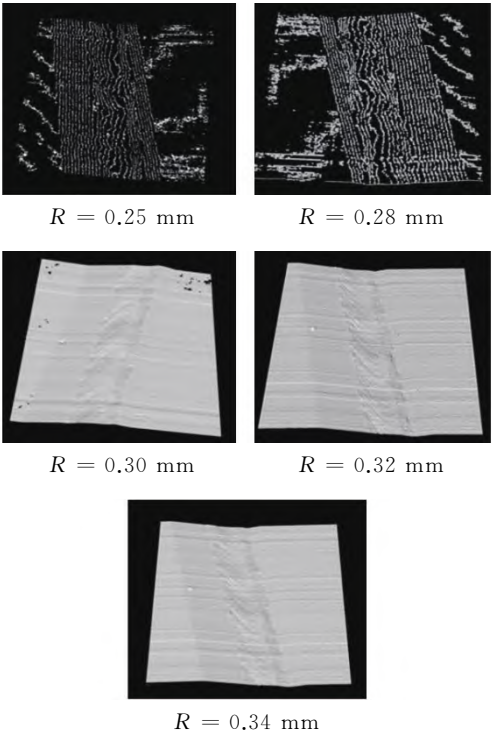


图 5 不同邻域半径下的重构效果

Fig.5 Reconstruction effects with different neighbourhood radii

图6所示为空间中两点 p_i 、 p_j 之间弧长的几何关系, $\mathbf{n}_i$ 、 $\mathbf{n}_j$ 分别为 p_i 、 p_j 的单位法向量, d' 为 p_i 、 p_j 之间的欧氏距离, α 为 $\mathbf{n}_i$ 、 $\mathbf{n}_j$ 之间的夹角, l_i 为 p_i 、 p_j 之间的弧长。

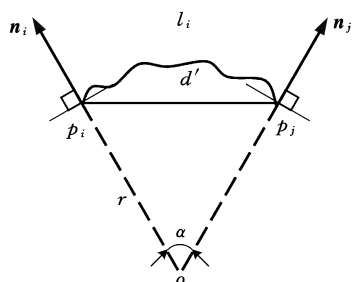


图6 弧长几何关系图

Fig.6 Arc length geometric relationship diagram

由图6所示几何关系可得

$$\alpha = \arccos(\mathbf{n}_i \times \mathbf{n}_j) \quad (15)$$

由三角形边长几何关系可得

$$r = \frac{d'}{2(1 - \cos \alpha)} \quad (16)$$

结合式(15)、式(16)可得

$$l_i = \alpha r \quad (17)$$

进一步可得焊缝点云平均弧长即点云密度:

$$\bar{l} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l_i \quad (18)$$

若 $\mathbf{n}_i$ 、 $\mathbf{n}_j$ 平行即 $\alpha = 0$,则将 p_i 、 p_j 之间的欧氏距离 d' 替代弧长。

为寻找最优邻域半径 R_a 与焊缝点云平均弧长密度 $\bar{l}$ 的拟合关系,进行了多组点云的模型重建实验,择优选取每组点云的最优邻域半径,利用式(18)计算每组点云的平均弧长,通过样条插值算法拟合 $\bar{l}$ 与 R_a 之间的关系:

$$R_a = a_1 \bar{l}^3 + b_1 \bar{l}^2 + c_1 \bar{l} + d_1 \quad (19)$$

其中, $a_1 \sim d_1$ 为拟合函数的系数,可由最小二乘法求解。焊缝模型三维重构的算法逻辑如图7所示。

3.2 重构精度分析

为验证改进算法对结构件焊缝重构的有效性和适应性,分别采用移动立方体法^[28]、泊松曲面算法^[29]与本文方法进行对比实验,重构结果如图8所示,可以发现移动立方体法重建出冗余表面,且表面存在大量的明显孔洞;泊松曲面算法重建出曲面光滑,但表面存在虚假面片,不适用于非封闭的模型;本文算法重建的模型与原始点云最接近,表面未有明显空洞,适合于结构件焊缝的曲面重建。

为进一步探究该算法重构精度,本文借助Geomagic Qualify软件对重建模型的精度进行分

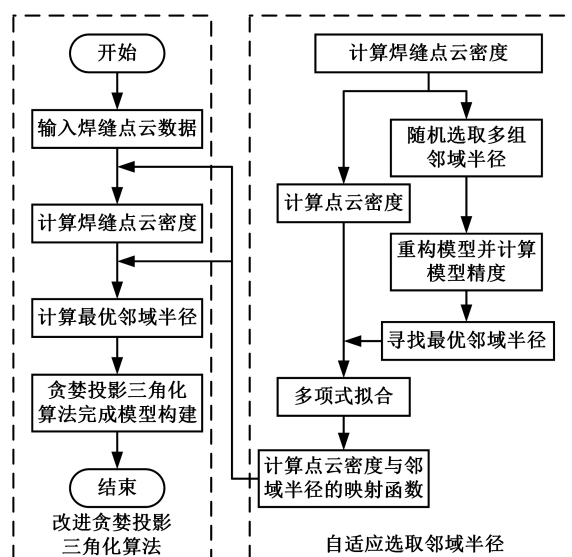


图7 焊缝重构算法逻辑框图

Fig.7 Logical block diagram of weld reconstruction algorithm

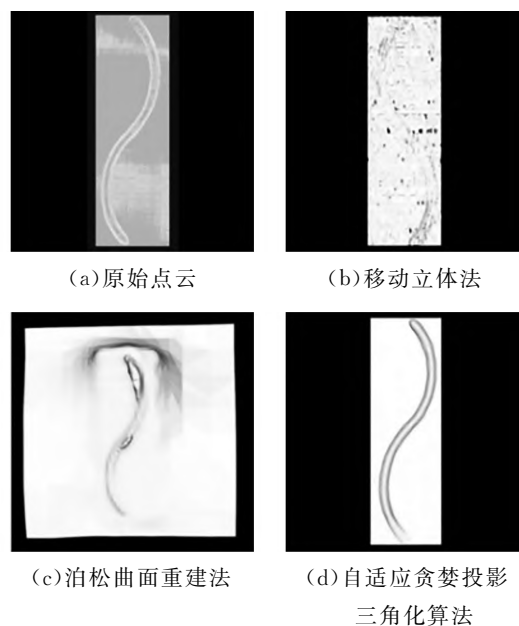


图8 算法重构对比效果图

Fig.8 Algorithm reconstruction comparison effect diagram

析。将原始点云数据作为参考,将重构后的焊缝三维模型作为测试模型,得到模型之间的平均偏差和标准偏差。本文分析了不同精简率(0、41.22%、63.75%、76.1%、83.98%、93.81%)的重建精度,表2所示为不同精简率的点云平均偏差和标准偏差,其中,原始样本的点数为1 301 120,去噪后的点数为1 100 209。由表2可知,随着精简率的增大,焊缝点云的平均偏差和标准偏差逐渐增大,最大平均偏差最大可为19.6 μm ,标准偏差为25.1 μm 。重建后的模型精度均小于20 μm ,在允许的误差范围内。

图9为不同精简率的焊缝三维重构效果图。

表 2 不同精简率下的重构精度结果
Tab.2 Reconstruction accuracy results for different refinement rates

精简率(%)	精简后点数	平均偏差(μm)	标准偏差(μm)
0	1 100 209	17.4	22.2
41.22	646 685	17.5	22.5
63.75	398 773	17.6	22.9
76.1	262 989	17.5	22.9
83.98	176 221	17.8	23.2
93.81	68 127	18.6	25.1

精简率为 0 和 41.22% 时,重构模型曲面光滑,焊缝边缘清晰,曲面无孔洞;精简率为 63.75% 时,重构模型曲面光滑,焊缝边缘清晰,表面存在少量孔洞;精简率为 76.1% 时,重构模型曲面光滑,焊缝边缘清晰,曲面存在较少的孔洞;精简率为 89.98% 时,焊缝边缘和曲面存在较少的孔洞;精简率为 93.81% 时,曲面存在较多的孔洞。

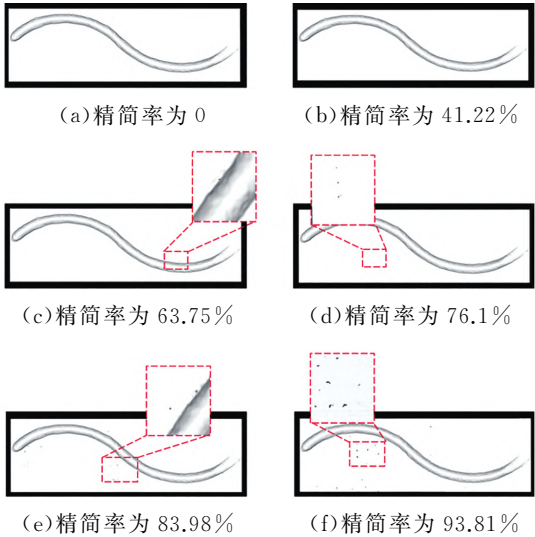


图 9 不同精简率下重构效果图
Fig.9 Reconstruction effect diagrams at different streamlining rates

3.3 特征提取

获取焊缝特征信息最关键的一步是将母材区与焊缝区分开,准确提取焊缝与母材区的边缘点。本文通过计算采样点与邻域重心的距离来判断焊缝与母材的分界点,如图 10 所示,在点云的球型空间邻域内,边缘点的 R 邻域分布在空间一侧,因此,该点到邻域内点集重心的距离较大;非边缘点的 R 邻域点分布在空间两侧,采样点到邻域重心的距离较小。

焊缝区与母材区边缘点的具体提取流程如下:

(1) 基于随机采样一致性(random sample consensus, RANSAC) 算法将焊缝与母材区域分割,如图 11a、图 11b 所示。

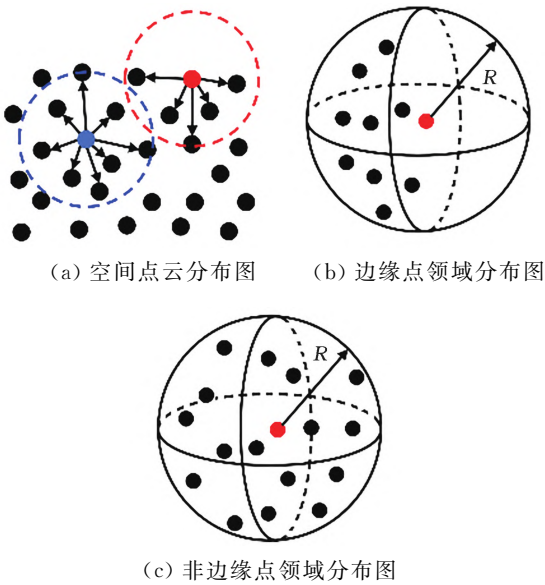


图 10 边缘点与非边界点空间分布图
Fig.10 Spatial distribution of edge points and non-boundary points

(2) 构建 K-D 树,将三维空间中的点云数据按照一定顺序进行排列。

(3) 计算 R 邻域内点集的重心坐标:

$$(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}) = (\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i) \quad (20)$$

(4) 计算中心点到采样点的距离,设定距离阈值,保留超过阈值距离的点,剔除小于阈值距离的点。

(5) 重复上述过程,直到遍历所有焊缝点。焊缝区与母材区边缘点的提取结果如图 11c、图 11d 所示。

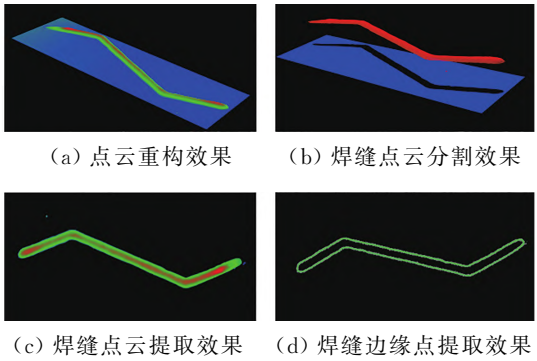


图 11 焊缝与母材边缘点计算结果
Fig.11 Calculation results of weld and base metal edge points

焊缝宽度可通过焊缝对称边缘点的距离求解,已知边缘点为 $p_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $p_2(x_2, y_2, z_2)$,则焊缝宽度

$$W = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2} \quad (21)$$

焊缝高度可通过焊缝顶端至母材平面的垂直距离计算。在需要求取焊缝高度的区域随机选取

母材区域的 3 个点 $q_1(x'_1, y'_1, z'_1)$ 、 $q_2(x'_2, y'_2, z'_2)$ 和 $q_3(x'_3, y'_3, z'_3)$ 构建平面,将焊缝区最高点记为 $q_4(x'_4, y'_4, z'_4)$,定义向量 $\mathbf{a} = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_2$, $\mathbf{b} = \mathbf{q}_2\mathbf{q}_3$, $\mathbf{c} = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_4$,则母材区平面的法向量为

$$\mathbf{z} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} \tag{22}$$

焊缝最高点到母材区的距离为

$$H = \mathbf{z}' \cdot \mathbf{c} \tag{23}$$

式中, $\mathbf{z}'$ 为 $\mathbf{z}$ 的单位法向量。

基于上述方法进行实际的焊缝高度和宽度的提取实验,某结构件折线焊缝、曲线焊缝的提取结果如图 12 所示。

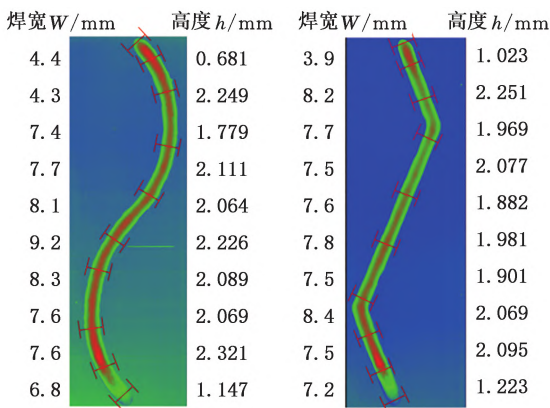


图 12 焊缝高度和宽度提取结果图

Fig.12 Weld height and width extraction results

4 系统实验验证与分析

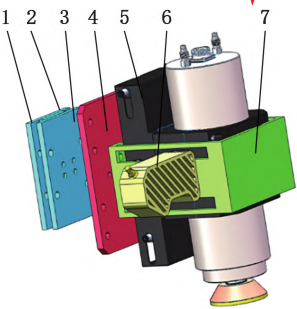
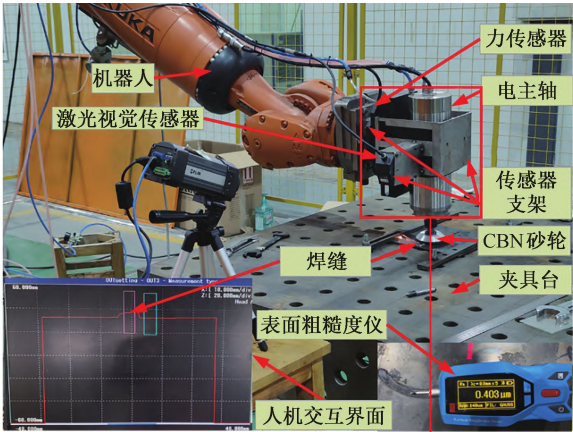
4.1 实验平台

基于点云的焊缝磨削系统主要由 KUKA 210 工业机器人、Keyence LJ-G500 传感器、E550-4T0007B 变频器、EFS-X1-2K2 电主轴、FC3D120-1KN 力传感器、IP610 研华工控机、人机交互面板及 CBN 端面砂轮构成,如图 13 所示。

4.2 特征提取实验

为验证焊缝特征提取方法的有效性和准确性,将某结构件曲线焊缝为实验对象(图 14a)。首先,选取 5 个测量区域,将游标卡尺多次测量的

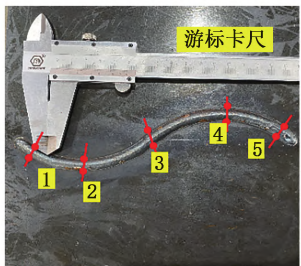
焊缝宽度和高度的平均值作为测量结果。采用本文方法在相同位置提取焊缝特征,焊缝高度和宽度的测量结果如图 14b、图 14c 所示。分析测量结果可以发现本文方法提取的焊缝高度的最大误差约为 0.14 mm,最小误差约为 0.07 mm,平均误差约为 0.09 mm;宽度的最大误差约为 0.25 mm,最小误差约为 0.16 mm,平均误差约为 0.2 mm。提取结果完全满足加工要求,证明了特征提取结果的有效性。



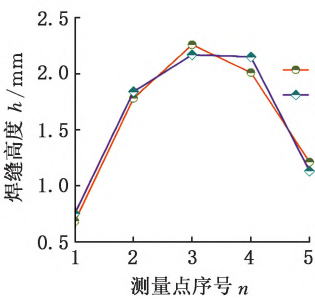
- 1. 机器人法兰与力传感器之间的转接板 2. 力传感器
- 3. 力传感器支架 4. 力传感器与电机主轴之间的转接板
- 5. 电机主轴支架 6. 激光视觉传感器支架
- 7. 激光视觉传感器与电机主轴之间的转接板

图 13 实验平台

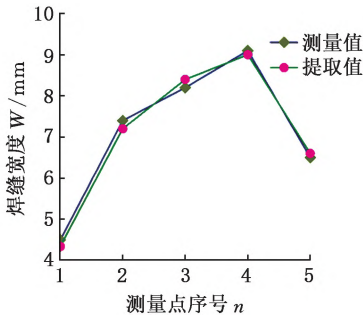
Fig.13 Experimental platform



(a) 曲线焊缝



(b) 焊缝高度测量对比结果



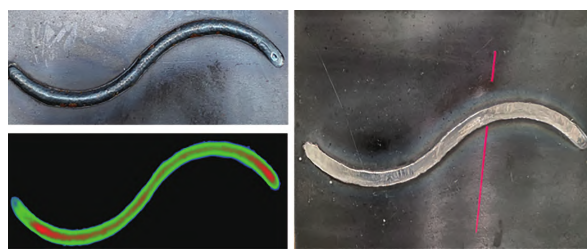
(c) 焊缝宽度测量对比结果

图 14 焊缝特征提取实验结果

Fig.14 Experimental results of weld feature extraction

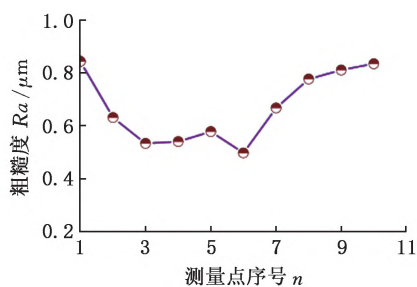
4.3 系统磨削实验

为验证系统的实际磨削效果,对某泵车车身试样结构件弯曲焊缝进行了磨削实验,其中,焊缝长度为 220 mm,材料为合金钢。采用本文方法对焊缝三维模型进行重构,得到整条焊缝的全局信息,规划磨削路径,选取的磨削工艺为进给深度为 0.3 mm/次,砂轮线速度为 23.55 m/s,进给速度为 15 mm/s。曲线焊缝重构如图 15a 所示,图中的绿色部分为分割后的整条焊缝形貌,红色部分为焊缝中心。打磨后的焊缝表面如图 15b 所示,表面质量良好,表面有金属光泽,且未伤及母材。选取等间距的 10 个点并测量磨削后的表面粗糙度和残留高度,其中,粗糙度的采样长度为 0.8 mm。如图 15c、图 15d 所示,磨削后,粗糙度 Ra 的最小值为 $0.498\ \mu\text{m}$,平均值为 $0.642\ \mu\text{m}$;焊缝残留高度的最小为 0.17 mm,平均值为 0.2 mm,完全满足加工要求。上述实验结果表明该系统能适应不同形状的焊缝磨削,能提高焊缝磨削效率,并获得良好的表面质量。

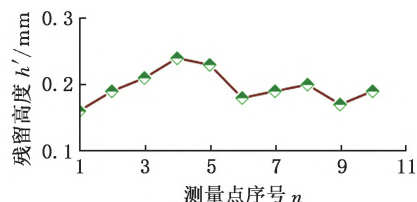


(a) 曲线焊缝

(b) 焊缝磨削后表面



(c) 表面粗糙度测量



(d) 残留高度测量

图 15 焊缝磨削实验结果

Fig.15 Experimental results of weld grinding

5 结论

(1)基于点云的机器人焊缝自动化磨削系统可高效准确去除焊缝。实验结果表明,系统的磨

削效果较好,磨削后的焊缝表面粗糙度 Ra 的最小值可达 $0.498\ \mu\text{m}$,焊缝平均残留高度小于 0.2 mm,满足加工要求。

(2)相较于体素网格法,点云二次精简算法精度提高了 68.09%;相较于基于点云曲率采样法,点云二次精简算法效率提高了 59.49%。

(3)解决了自适应投影三角化算法的人为选取邻域半径的问题,重构后的焊缝形貌点云误差的平均偏差为 $17.6\sim 18.6\ \mu\text{m}$,标准差为 $22.2\sim 25.1\ \mu\text{m}$ 。基于重构后的焊缝形貌准确提取了焊缝高度、宽度及中心线,高度提取误差小于 0.09 mm,宽度提取误差小于 0.2 mm。磨削实验验证了提取后的焊缝特征数据完全满足加工要求。

参考文献:

- [1] 周韶泽, 郭硕, 张军, 等. 基于子结构瞬态结构应力的轨道车辆焊接结构疲劳寿命评估方法研究[J]. 铁道学报, 2022, 44(9):48-54.
ZHOU Shaoze, GUO Shuo, ZHANG Jun, et al. Research on Fatigue Life Evaluation Method for Welded Structure of Rail Vehiclebased on Transient Structural Stress of Substructure[J]. Journal of the China Railway Society, 2022, 44(9):48-54.
- [2] ZHU Yaguang, HE Xu, LIU Qiong, et al. Semi-closed-loop Motion Control with Robust Weld Bead Tracking for a Spiral Seam Weld Beads Grinding Robot[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2022, 73:102254.
- [3] 于俐涵. 钢管管端焊缝修磨机器人精度控制与稳定性优化[D]. 秦皇岛:燕山大学, 2022.
YU Lihan. Precision Control and Stability Optimization of Steel Tube End Weld Grinding Robot[D]. Qinhuangdao:Yanshan University, 2022.
- [4] XIA Lei, ZHOU Jianping, XUE Ruilei, et al. Real-time Seam Tracking during Narrow Gap GMAW Process Based on the Wide Dynamic Vision Sensing Method[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2023, 101:820-834.
- [5] WANG Qilong, WANG Wei, ZHENG Lianyu, et al. Force Control-based Vibration Suppression in Robotic Grinding of Large Thin-wall Shells[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2021, 67:102031.
- [6] 葛吉民, 邓朝晖, 李尉, 等. 机器人磨抛力柔顺控制研究进展[J]. 中国机械工程, 2021, 32(18):2217-2230.
GE Jimin, DENG Zhaohui, LI Wei, et al. Research Progresses of Robot Grinding and Polishing Force Compliance Controls[J]. China Mechanical Engi-

- neering, 2021, 32(18):2217-2230.
- [7] XU Xiaohu, CHEN Wei, ZHU Dahu, et al. Hybrid Active/Passive Force Control Strategy for Grinding Marks Suppression and Profile Accuracy Enhancement in Robotic Belt Grinding of Turbine Blade[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2021, 67:102047.
- [8] 王雨, 孙龙, 王玉伟, 等. 风电叶片打磨机器人柔性末端磨削力抗扰控制[J]. 计算机仿真, 2020, 37(7):384-390.
- WANG Yu, SUN Long, WANG Yuwei, et al. Auto Disturbance Rejection Control of the Flexible End Grinding Force of a Wind Turbine Blade Grinding Robot[J]. Computer Simulation, 2020, 37(7):384-390.
- [9] WANG Chao, WU Yuru, LIAO Hongzhong, et al. Influence of Contact Force and Rubber Wheel Hardness on Material Removal in Abrasive Belt Grinding Investigated by Physical Simulator[J]. Precision Engineering, 2022, 78:70-78.
- [10] 尤波, 苗壮, 许家忠, 等. 玻璃钢管体螺纹磨削机器人控制策略研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 2016(5):36-40.
- YOU Bo, MIAO Zhuang, XU Jiazhong, et al. Study on the Control Strategy of the Glass Pipe Thread Grinding Robot[J]. Fiber Reinforced Plastics/Composites, 2016(5):36-40.
- [11] WANG Ziling, ZOU Lai, LUO Guoyue, et al. A Novel Selected Force Controlling Method for Improving Robotic Grinding Accuracy of Complex Curved Blade[J]. ISA Transactions, 2022, 129:642-658.
- [12] TAO Hongfei, LIU Yuanhang, ZHAO Dewen, et al. Prediction and Measurement for Grinding Force in Wafer Self-rotational Grinding[J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2023, 258:108530.
- [13] WANG Xingguo, CHEN Tianyun, WANG Yiming, et al. The 3D Narrow Butt Weld Seam Detection System Based on the Binocular Consistency Correction[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2023, 34(5):2321-2332.
- [14] GU Zunan, CHEN Ji, WU Chuansong. Three-dimensional Reconstruction of Welding Pool Surface by Binocular Vision[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2021, 34(1):47.
- [15] 张锦洲, 姬世青, 谭创. 融合卷积神经网络和双边滤波的相贯线焊缝提取算法[J/OL]. 吉林大学学报(工学版), 2023:1-7. (2023-05-08). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1341.T.20230506.1325.001.html>.
- ZHANG Jinzhou, JI Shiqing, TAN Chuang. Fusion Algorithm of Convolution Neural Network and Bilateral Filtering for Seam Extraction[J/OL]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2023:1-7. (2023-05-08). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1341.T.20230506.1325.001.html>.
- [16] YANG Lei, LIU Yanhong, PENG Jinzhu, et al. A Novel System for Off-line 3D Seam Extraction and Path Planning Based on Point Cloud Segmentation for Arc Welding Robot[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 64:101929.
- [17] TAN Zhiying, ZHAO Baolai, JI Yan, et al. A Welding Seam Positioning Method Based on Polarization 3D Reconstruction and Linear Structured Light Imaging[J]. Optics Laser Technology, 2022, 151:108046.
- [18] GUO Jichang, ZHU Zhiming, SUN Bowen, et al. Principle of an Innovative Visual Sensor Based on Combined Laser Structured Lights and Its Experimental Verification[J]. Optics Laser Technology, 2019, 111:35-44.
- [19] ROMANO J M, GARCIA-GIRON A, PENCHEV P, et al. Triangular Laser-induced Submicron Textures for Functionalising Stainless Steel Surfaces[J]. Applied Surface Science, 2018, 440:162-169.
- [20] 杨雪君, 许燕玲, 黄色吉, 等. 一种基于结构光的V型坡口焊缝特征点识别算法[J]. 上海交通大学学报, 2016, 50(10):1573-1577.
- YANG Xuejun, XU Yanling, HUANG Seji, et al. A Recognition Algorithm for Feature Points of V-groove Welds Based on Structured Light[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2016, 50(10):1573-1577.
- [21] ZHANG Liguang, KE Wei, YE Qixiang, et al. A Novel Laser Vision Sensor for Weld Line Detection on Wall-climbing Robot[J]. Optics & Laser Technology, 2014, 60:69-79.
- [22] WANG Hui, HUANG Yu, ZHANG Guojun, et al. A Novel Method for Dense Point Cloud Reconstruction and Weld Seam Detection for Tubesheet Welding Robot[J]. Optics Laser Technology, 2023, 163:109346.
- [23] LIU Chenfan, SHEN Junqi, HU Shengsun, et al. Seam Tracking System Based on Laser Vision and CGAN for Robotic Multi-layer and Multi-pass MAG Welding[J]. Eng. Appl. Artif. Intell., 2022, 116:105377.
- [24] HE Yinshui, YU Zhuohua, LI Jian, et al. Discerning Weld Seam Profiles from Strong Arc Background for the Robotic Automated Welding Process via Visual Attention Features[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2020, 33(1):21.

(下转第1268页)

航空发动机导向器喉道面积检测要求。

参考文献:

- [1] 赵昱, 李瑾岳, 徐茂程, 等. 航空发动机关键装配技术综述与展望[J]. 航空学报, 2022, 43(10):475-507.
ZHAO Gang, LI Jinyue, XU Maocheng, et al. Research Status and Prospect of Key Aero-engine Assembly Technology[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(10):475-507.
- [2] 江雄, 邱名, 范召林. 喉道对压气机超声叶栅流态及性能的影响[J]. 航空学报, 2017, 38(3):115-126.
JIANG Xiong, QIU Ming, FAN Zhaolin. Effect of Supersonic Compressor Cascade Throat on Flow Pattern and Cascade Performance[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2017, 38(3):115-126.
- [3] 高继昆. 三坐标测量涡轮导向叶片排气面积的方法研究[J]. 航空制造技术, 2015, 58(9):91-93.
GAO Jikun. Measurement Method of Turbine Nozzle Area by CMM[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2015, 58(9):91-93.
- [4] 王振兴, 范明争, 张盛珩, 等. 涡轮导向器喉道面积三坐标测量不确定度评估[J]. 航空制造技术, 2022, 65(5):68-74.
WANG Zhenxing, FAN Mingzheng, ZHANG Shengjun, et al. Measurement Uncertainty Evaluation of Turbine Nozzle Throat Area Measured by Coordinate Measurement Machine[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2022, 65(5):68-74.
- [5] LI Wenlong, ZHOU Liping, YAN Sijie. A Case Study of Blade Inspection Based on Optical Scanning Method[J]. International Journal of Production Research, 2015, 53(7):2165-2178.
- [6] 孙露萍, 张文昌, 王志华, 等. 基于2D激光位移传感器的舱段自动对接测量方法[J]. 中国机械工程, 2023, 34(9):1120-1125.
SUN Luping, ZHANG Wenchang, WANG Zhihua, et al. Measurement Method of Cabin Automatic Docking Based on 2D Laser Displacement Sensor[J]. China Mechanical Engineering, 2023, 34(9):1120-1125.
- [7] 于浩, 黄华贵, 郑加丽, 等. 无缝钢管斜轧穿孔顶头表面缺陷非接触在线检测方法[J]. 中国机械工程, 2022, 33(14):1717-1724.
YU Hao, HUANG Huagui, ZHENG Jiali, et al. Non-contact On-line Inspection Method for Surface Defects of Cross-rolling Piercing Plugs for Seamless Steel Tubes [J]. China Mechanical Engineering, 2022, 33(14):1717-1724.
- [8] 艾青波, 张洁, 程辉, 等. 基于 PointCPP-LSF 方法的航天筒段薄壁件滚弯成形质量分析[J]. 中国机械工程, 2022, 33(8):977-985.
AI Qingbo, ZHANG Jie, CHENG Hui, et al. Analysis for Roll-bending Forming Quality of

Spaceflight Thin-walled Cylindrical Workpieces Based on PointCPP-LSF Method[J]. China Mechanical Engineering, 2022, 33(8):977-985.

- [9] LONG Kun, XIE Qian, LU Dening, et al. Aircraft Skin Gap and Flush Measurement Based on Seam Region Extraction from 3D Point Cloud[J]. Measurement, 2021, 176:109169.
- [10] XIE He, LI Wenlong, YIN Zhouping, et al. Variance-minimization Iterative Matching Method for Free-form Surfaces: Part I: Theory and Method[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2019, 16(3):1181-1191.

(编辑 张 洋)

作者简介:王东方,男,1997年生,博士研究生。研究方向为三维视觉测量与机器人加工。发表论文4篇。E-mail:d202080219@hust.edu.cn。李文龙(通信作者),男,1980年生,教授、博士研究生导师。研究方向为大型复杂零件在线测量与机器人加工。发表论文60篇。E-mail:wlli@mail.hust.edu.cn。

(上接第1262页)

- [25] GUO Wanjin, ZHU Yaguang, HE Xu. A Robotic Grinding Motion Planning Methodology for a Novel Automatic Seam Bead Grinding Robot Manipulator[J]. IEEE Access, 2020, 8:75288-75302.
- [26] LI Mingyang, DU Zhijiang, MA Xiaoxing, et al. System Design and Monitoring Method of Robot Grinding for Friction Stir Weld Seam[J]. Applied Sciences, 2020, 10(8):2903.
- [27] 李谦. 基于曲率特征信息的点云数据处理[D]. 扬州:扬州大学, 2014.
LI Qian. Research on Data Processing of Point Cloud Based on Curvature Feature[D]. Yangzhou: Yangzhou University, 2014.
- [28] 李晋儒, 宋成航, 林景峰. 基于点云数据的隧道曲面三维重建方法的研究[J]. 城市勘测, 2021(6):90-94.
LI Jinru, SONG Chenghang, LIN Jingfeng. Research on 3D Reconstruction Method of Tunnel Surface Based on Point Cloud Data[J]. Urban Geotechnical Investigation & Surveying, 2021(6):90-94.
- [29] 李月雯, 耿国华, 魏潇然. 基于泊松方程的孔洞修补算法[J]. 计算机工程, 2017, 43(10):209-215.
LI Yuewen, GENG Guohua, WEI Xiaoran. Hole-filling Algorithm Based on Poisson Equation[J]. Computer Engineering, 2017, 43(10):209-215.

(编辑 张 洋)

作者简介:葛吉民,男,1995年生,讲师。研究方向为机器人力控制技术、机器人磨抛技术。发表论文15篇。E-mail:1642948782@qq.com。邓朝晖,男,1968年生,教授、博士研究生导师,研究方向为高效精密加工、智能制造。发表论文200余篇。E-mail:edeng0080@vip.sina.com。